

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Programación Avanzada (práctica)
Sección 02
Catedrático: Inga. Cindy Pérez



Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

Proyecto Práctico No. 01 Programa de biblioteca

Durán Peña, Diego José
Carné: 1292423
Ruiz Juárez, Rodrigo José
Carné: 1037623

Guatemala, 18 de marzo de 2024

ÍNDICE

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ANÁLISIS	4
2.1. ENTRADAS:	4
2.1.1. CLIENTES:	4
2.1.2. PUBLICACIONES:	4
2.1.3. TIEMPO:	4
2.1.4. PRESTAMOS:	5
2.1.5. MENÚ	5
2.2. SALIDAS:	5
2.3. PROCESOS:	6
2.4. RESTRICCIONES:	6
3. DISEÑO	7
3.1. CLASES:	7
3.2. DIAGRAMA DE PROCESOS:	8
4. CONCLUSIONES	9
6. REFERENCIAS	11
6.1. LIBRERÍAS UTILIZADAS Y SU UTILIZACIÓN:	11
7. ANEXOS	12
7.1. MANUAL DE USUARIO:	12

1. INTRODUCCIÓN

En este proyecto se desarrolló un programa en C++, el programa consistía en crear un programa que funcionara para administrar una biblioteca. Esta biblioteca contaba con libros, revistas y artículos que los usuarios de la biblioteca podrían solicitar con un préstamo. El programa cuenta con varias opciones, siendo estas poder crear libros, llevar un registro de los clientes, poder hacer préstamos y la capacidad de crear multas en caso de alguna infracción.

El programa fue creado en la consola de C++ y los conocimientos que se adquirieron durante las clases de programación avanzada, tanto práctica como teórica. El objetivo general de este proyecto era poder desarrollar el sistema de biblioteca que permitiera prestamos de los libros, artículos y revistas. Llevando un registro completo de cada usuario que realiza una acción dentro del sistema.

Una manera que se utilizó para poder explicar los procesos que se llevan a cabo en el programa y como se formuló el código para escribirlo sin problemas se pueden ver en el diagrama de flujo y árbol de problemas planteados posteriormente en este documento.

2. ANÁLISIS

2.1. ENTRADAS:

2.1.1. CLIENTES:

Dentro del programa encontramos entradas en casi todos los casos a la hora de hacer una elección, cuando registramos a un estudiante o un especialista deberíamos tener entradas como:

1. Identidad
2. Nombre
3. Dirección

2.1.2. PUBLICACIONES:

Mientras que cuando intentamos registrar alguna publicación se debe de ingresar la identidad del especialista. Todas las publicaciones tienen las siguientes entradas:

1. ID
2. Título
3. Materia
4. Cantidad de ejemplares
5. Estado de la publicación (disponible o agotado)
6. Precio
7. Año de la publicación

Luego de esto se pregunta si quiere ingresar un libro, una revista o un artículo. Si es un libro se reciben entradas como:

1. Autor
2. Editorial

En caso de ser revistas encontramos las entradas:

1. Numero de revista
2. Año

Si es un artículo se recibe:

1. Árbitro del artículo

2.1.3. TIEMPO:

En las entradas de aquí se solicita los días que se desean avanzar, esto es para declarar la instancia del tiempo global. También se pide la fecha actual y si desea avanzar más días.

2.1.4. PRESTAMOS:

Al momento de solicitar un préstamo se pide lo siguiente:

1. Identidad del cliente
2. ID de la publicación

2.1.5. MENÚ

El menú es donde se solicitan cada una de las opciones que se pueden realizar en el programa. Este al principio solicita la fecha actual que se desea tener. Acá se solicita lo siguiente:

1. Indexar cliente
2. Indexar publicación
3. Realizar préstamo
4. Prorrogar préstamo
5. Procesar devolución
6. Generar reportes
7. Buscar publicación por ID
8. Pasar días
9. Salir

2.2. SALIDAS:

En el caso de las salidas deberíamos de obtener las siguientes salidas a la hora de ser un usuario:

1. Estudiante agregado exitosamente
2. Especialista agregado exitosamente
3. Tipo de cliente no válido

Mientras que si son publicaciones deberíamos de tener la siguiente salida:

1. No se pueden añadir publicaciones sin un especialista en el sistema.
2. No se ha encontrado un especialista con esa identidad.
3. Publicación agregada exitosamente.
4. Tipo de publicación no válido.

Al realizar un préstamo están las siguientes salidas:

1. Préstamo realizado con éxito.
2. Préstamo no se puede realizar. Cliente o publicación no encontrados, o no hay copias en el sistema.

En caso de querer cerrar el programa la salida sería “Saliendo del sistema...”. El menú en caso de ingresar un valor incorrecto regresaría “Opción no válida, por favor intente de nuevo”

2.3. PROCESOS:

Los procesos que abarca el programa son 3 fundamentalmente:

1. Registro de usuario ya sea el registro de un estudiante o especialista.
2. Registro de publicaciones tales como libros, artículos y revistas.
3. Mostrar los reportes de publicaciones, clientes, publicaciones en préstamo y libros en existencia en la base de datos.

2.4. RESTRICCIONES:

El programa no cumple con ciertos paradigmas como que está en un CLR por lo que todo es hecho de manera local y no está puesto en la net para ser de un acceso mayor, el programa posee ciertas limitaciones como que no tiene la inteligencia como para poder dar sugerencias o autocompletar alguna búsqueda reciente, los clientes que no sean especialistas no tienen la oportunidad de hacer cosas como ponerle precio a los libros para las multas, si se ingresa un dato de manera errónea no tiene la capacidad de determinar que el dato fue ingresado de manera errónea y simplemente le mostrara en pantalla que no se puede llevar a cabo lo que está pidiendo, no se pudo completar la parte bonus para lograr hacer que se cargara por medio de un archivo csv, la información de todos los libros, revistas y artículos de la biblioteca; así como los clientes y los préstamos.

3. DISEÑO

3.1. CLASES:

El programa se divide en las siguientes clases:

1. Artículo:

Articulo muestra la información de los artículos que estén dentro de la lista de las publicaciones.

2. Cliente:

La clase cliente guarda la información básica de los especialista y estudiantes, esta información es la identidad, el nombre y la dirección.

3. Especialista:

Especialista tiene la herencia de cliente y además de las características de cliente también permite al usuario asignar precio a las publicaciones y mostrar detalles de las publicaciones.

4. Estudiante:

La clase de estudiante también tiene la herencia de cliente, pero esta no tiene los permisos para poder asignar precio a las publicaciones o ingresar publicaciones al sistema.

5. Global:

En la clase global se crean y asignan las listas vectores que se utilizan para guardar la información tanto de los clientes como de las publicaciones.

6. Libro:

Libro hereda los parámetros de publicación, pero además de esos parámetros también tiene autor y editorial.

7. Prestamo:

Prestamo accede a Cliente.h y Publicacion.h, esto lo hace porque necesita los datos del cliente y la publicación que se desea para poder realizar el préstamo. También permite prorrogar y realizar la devolución del préstamo.

8. Publicacion:

La clase publicación guarda la información básica de las publicaciones siendo estas los libros, las revistas y los artículos. La clase también tiene métodos para obtener información de las publicaciones. Por último, la clase permite el manejo de los prestamos y las devoluciones de las copias.

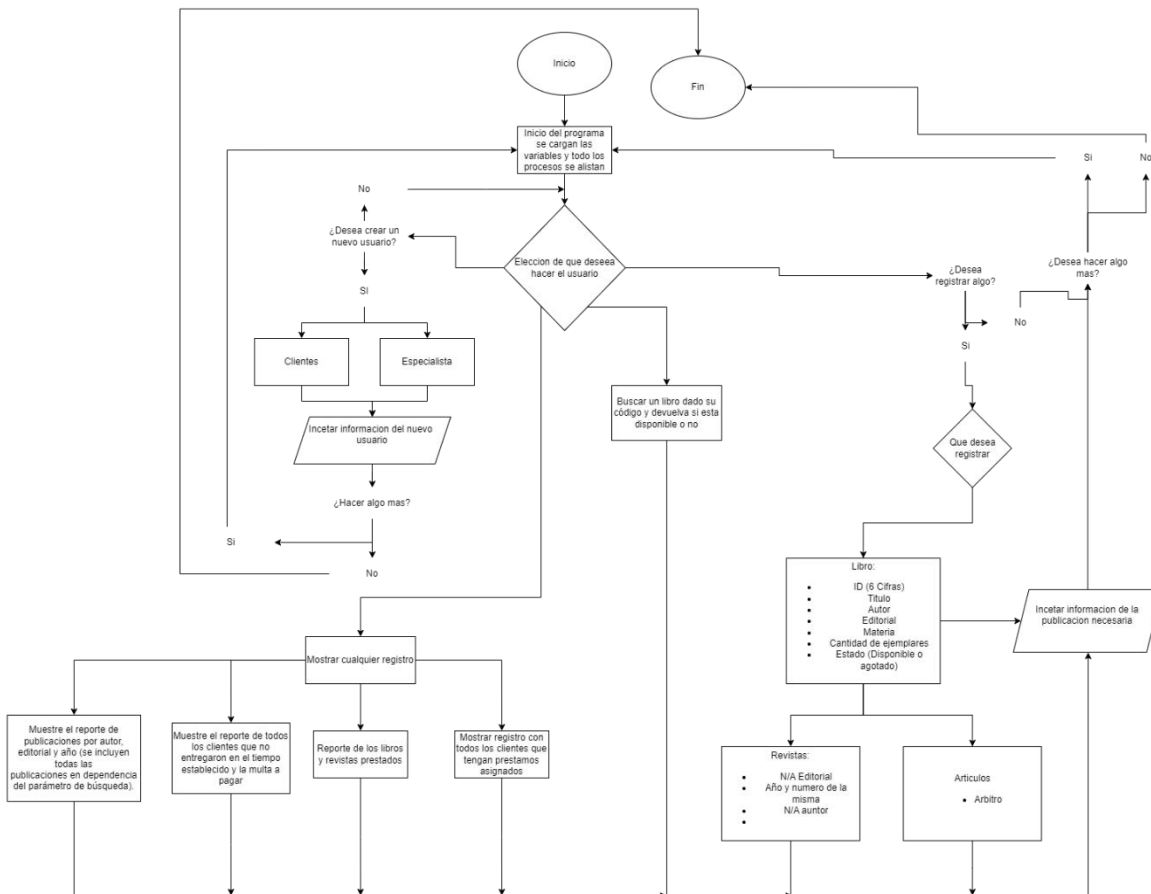
9. Revista:

Revista hereda de publicación y además de los parámetros también tiene el año y el número de las revistas guardadas en las listas.

10. Tiempo:

La clase tiempo define la variable de tiempo global que se utiliza para los préstamos y las multas.

3.2. DIAGRAMA DE PROCESOS:



4. CONCLUSIONES

Dentro del programa podemos llegar a obtener las siguientes conclusiones:

1. El programa tiene la capacidad para retener su información más es necesario ser capaces de identificar que necesitamos para poder hacer que este funcione como los datos necesarios para poder llegar a llevarlo a cabo dado que es necesario poder llegar a utilizar libros reales y lograr cuantificar de manera correcta dentro del programa el tiempo.
2. El programa es algo funcional dentro de las especificaciones de la Universidad, pero si posee un margen de mejora, por ejemplo, hacer la parte bonus del programa y lograr hacer todas las clases más exactas para lograr una mejor arquitectura para el programa.
3. El programa cumple con las expectativas mínimas para que logre funcionar y si bien quizá no posee la mejor arquitectura para lograr hacer un programa de manera lineal si cumple con la capacidad de hacer la mayoría de los casos que se pedían.

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda lo siguiente para que el programa funcione de manera correcta.

1. Que tenga instalado Visual Studio la versión de 2019.
2. Que dentro de las especificaciones de visual posee la mayoría de los compiladores para Windows 10.
3. La última versión de Visual Studio la versión 2019 para evitar incompatibilidades.

6. REFERENCIAS

6.1. LIBRERÍAS UTILIZADAS Y SU UTILIZACIÓN:

1. `#pragma once`

Evita la inclusión múltiple de un archivo de encabezado.

2. `#include <iostream>`

Permite la utilización de funciones de entrada y salida estándar en un programa en C++.

3. `#include <vector>`

Esto permite utilizar vectores que se utilizaron para crear listas.

4. `#include <chrono>`

Chrono se utiliza para poder manejar relojes y fechas, esto se utilizó en el programa para el tiempo de los préstamos y las multas.

5. `#include <ctime>`

Este también se utiliza para manejar el tiempo, pero sirve para convertir tiempo en cadenas de caracteres.

7. ANEXOS

7.1. MANUAL DE USUARIO:

El manual esta adjunto en la carpeta, pero es otro PDF, esto para una mejor utilización y explicación.